NeuMathe 题库导出

共 18 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

方程 $x^2+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{25}=-1$ 在空间中表示［ ］

(A) 虚椭球面

(B) 单叶双曲面

(C) **双叶双曲面** **【答案】**

(D) 双曲抛物面

【解析】

解答：由双叶双曲面的一般方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$ 可知，方程的图像为双叶双曲面.

2.

方程 $x^2+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{25}=1$ 在空间中表示［ ］

(A) 双曲抛物面

(B) 椭球面

(C) 双叶双曲面

(D) **单叶双曲面** **【答案】**

【解析】

解答：由单叶双曲面的一般方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 可知，方程的图像为单叶双曲面.

3.

曲面 $x^2-y^2-z^2=1$ 是［ ］

(A) 由 zOx 面上的双曲线 $x^2-z^2=1$ 绕 z 轴旋转而成的双叶双曲面

(B) 由 xOy 面上的双曲线 $x^2-y^2=1$ 绕 y 轴旋转而成的双叶双曲面

(C) 由 zOx 面上的双曲线 $x^2+y^2=1$ 绕 x 轴旋转而成的双叶双曲面

(D) **由 xOy 面上的双曲线 $x^2-y^2=1$ 绕 x 轴旋转而成的双叶双曲面** **【答案】**

【解析】

解答：首先，由双叶双曲面的一般方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 可知该曲面为双叶双曲面；其次将曲面方程改写为 $x^2-(y^2+z^2)=1$，即知 x 轴为旋转轴，且母线为 xOy 面上的双曲线 $x^2-y^2=1$，或为 zOx 面上的双曲线 $x^2-z^2=1$.

4.

曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 是 [ ]

(A) zOx 面上的曲线 $z=x$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面

(B) yOz 面上的曲线 $z=y$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面

(C) zOx 面上的曲线 $z=x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面

(D) yOz 面上的曲线 $z=|y|$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面 **【答案】**

【解析】

解答：由曲面方程可知，曲面为旋转曲面（锥面），旋转轴为 z 轴，且 $z\geq 0$；母线为 zOx 面上的曲线 $z=|x|$，或为 yOz 面上的曲线 $z=|y|$.

5.

方程 $x^2+z^2=0$ 在空间中表示［ ］

(A) 柱面

(B) z 轴

(C) x 轴

(D) y 轴 **【答案】**

【解析】

解答：由方程解得 $x=z=0$，即表示 y 轴.

6.

xOy 面上的曲线 $x^2-4y^2=9$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面为［ ］

(A) $x^2-z^2-4y^2=9$

(B) $-x^2+z^2+4y^2=9$.

(C) $x^2+z^2-4y^2=9$ **【答案】**

(D) $-x^2+z^2-4y^2=9$

【解析】

解答：在方程 $x^2-4y^2=9$ 中，令 y 不变，用 $\pm\sqrt{x^2+z^2}$ 代替 x，得旋转曲面方程为 $\left(\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)^2-4y^2=9$，即 $x^2+z^2-4y^2=9$.

7.

将 zOx 面上的曲线 $z^2=5x$ 绕 x 轴旋转一周所成的曲面为 [ ]

A $y^2+z^2=-5x$

B $y^2-z^2=5x$

C $y^2-z^2=-5x$

D $y^2+z^2=5x$ 【答案】

【解析】

解答：在方程 $z^2=5x$ 中，令 x 不变，用 $\pm\sqrt{y^2+z^2}$ 代替 z，得旋转曲面方程为 $\left(\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)^2=5x$, 即 $y^2+z^2=5x$.

8.

方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=z^2$ 表示 [ ]

A **锥面** 【答案】

B 椭球面

C 抛物面

D 双曲面

【解析】

解答：锥面的一般方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$，所以方程表示椭圆锥面.

9.

方程 $z^2-x^2=1$ 在空间中表示［ ］

A 母线平行于 x 轴的双曲柱面

B 双曲线

C **母线平行于 y 轴的双曲柱面** 【答案】

D 母线平行于 z 轴的双曲柱面

【解析】

解答：由于方程中不含 y，所以方程表示空间中母线平行于 y 轴的柱面，且 $z^2-x^2=1$ 在 zOx面上的图像为双曲线，故方程在空间中表示母线平行于 y 轴的双曲柱面.

10.

曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{9}=1$ 是 [ ]

(A) **zOx 面上的曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 绕 x 轴旋转而成** 【答案】

(B) 球面

(C) xOy 面上的曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕 y 轴旋转而成

(D) 柱面

【解析】

解答：曲面方程可改写成 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{9}=1$，故曲面为旋转曲面（椭圆），旋转轴为 x 轴，母线为 zOx 面上的曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$，或为 xOy 面上的曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$.

11.

通过曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8\\x+y+z=0\end{cases}$ 做柱面 Σ，且其母线垂直于 xOy 面，则 Σ 的方程为 [ ]

(A) $x^2+y^2+x+y=4$

(B) $x^2+y^2+2x+y=4$

(C) $x^2+y^2+2xy=4$

(D) $x^2+y^2+xy=4$ 【答案】

【解析】

解答：由已知 Σ 的母线垂直于 xOy 面，即母线平行 z 轴， Σ 为曲线关于 xOy 面的投影柱面，故在曲线方程中消去 z，得 $x^2+y^2+(-x-y)^2=8$，整理得 Σ 的方程为 $x^2+y^2+xy=4$.

12.

关于旋转曲面 $x^2-\frac{y^2}{4}+z^2=1$，下列叙述正确的是 [ ]

(A) **由 xOy 面上的双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的单叶双曲面** 【答案】

(B) 由 xOy 面上的双曲线 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的单叶双曲面

(C) 由 xOy 面上的双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 绕 x 轴旋转而成的单叶双曲面

(D) 由 xOy 面上的双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 绕 z 轴旋转而成的单叶双曲面

【解析】

解答：首先，由单叶双曲面的一般方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 可知该曲面为单叶双曲面；其次将曲面方程改写为 $\left(x^2+z^2\right)-\frac{y^2}{4}=1$，即知 y 轴为旋转轴，且母线为 xOy 面上的双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$，或为 yOz 面上的双曲线 $z^2-\frac{y^2}{4}=1$.

13.

方程 $x^2+y^2+az^2=0(a>0)$ 在空间中表示[ ]

(A) 一点 【答案】

(B) 球面

(C) 抛物面

(D) 圆锥

【解析】

解答：由方程解得：$x=y=z=0$，因此方程的图像为原点.

14.

曲面 $x^2+y^2=9z^2$ 是 [ ]

(A) yOz 面上的曲线 $y=3z$ 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面

(B) yOz 面上的曲线 $y=3z$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面 【答案】

(C) zOx 面上的曲线 $x^2=9z^2$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面

(D) zOx 面上的曲线 $x^2=9z^2$ 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面

【解析】

解答：由曲面方程可知，曲面为旋转曲面（锥面），旋转轴为 z 轴，且母线为 zOx 面上的曲线 $x^2=9z^2$，即 $x=\pm 3z$，或母线为 yOz 面上的曲线 $y^2=9z^2$，即 $y=\pm 3z$.

15.

曲线 $\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面为 [ ]

(A) $f\left(\sqrt{x^2+y^2},x\right)=0$

(B) $f\left(\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$

(C) $f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$ 【答案】

(D) $f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},y\right)=0$

【解析】

$\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 为 yOz 面上的曲线，在方程 $f(y,z)=0$ 中，令 z 不变，用 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$ 代替 y，得旋转曲面方程为 $f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$。

16.

方程 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}-\frac{z^2}{3}=0$ 表示的旋转曲面的旋转轴为 [ ]

A x 轴

B 直线 $x=y=z$.

C z 轴 **【答案】**

D y 轴

【解析】

解答：将方程改写为 $z^2=\frac{3}{2}\left(x^2+y^2\right)$，易知旋转曲面为圆锥面，$z$ 轴为旋转轴.

17.

方程 $x^2=2y$ 在空间中表示 [ ]

A 抛物线

B 旋转抛物面

C 抛物柱面 **【答案】**

D 母线平行于 x 轴的柱面

【解析】

形如 $F(x,y)=0$ 的方程在空间中表示：以 xOy 面上的曲线 $\begin{cases}F(x,y)=0\\z=0\end{cases}$ 为准线，母线平行于 z 轴的柱面；而 $\begin{cases}x^2=2y\\z=0\end{cases}$ 表示 xOy 面上的抛物线，故方程 $x^2=2y$ 在空间中表示抛物柱面。

18.

曲面 $2x^2+4y^2+4z^2=1$ 是 [ ]

A 由 zOx 面上的椭圆 $2x^2+4z^2=1$ 绕 x 轴旋转而成的椭球面 **【答案】**

B 由 xOy 面上的椭圆 $2x^2+4y^2=1$ 绕 y 轴旋转而成的椭球面

C 抛物面

D 锥面

【解析】

解答：首先，由椭球面的一般方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 可知该曲面为椭球面；其次将曲面方程改写为 $2x^2+4(y^2+z^2)=1$，即知曲面为旋转曲面，且旋转轴为 x 轴，母线为 xOy 面上的椭圆 $2x^2+4y^2=1$，或为 zOx 面上的椭圆 $2x^2+4z^2=1$。